(6) (x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற வட்டத்தின் செங்கோட்டுச் சமன்பாடு $yx_1 - xy_1 + g(y - y_1) - f(x - x_1) = 0$.

அட்டவணை 1

தொடுகோடு மற்றும் செங்கோடு

வளைவரை	சமன்பாடு	தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு	செங்கோட்டுச் சமன்பாடு
வட்டம்	$x^2 + y^2 = a^2$	(i) கார்ட்டீசியன் வடிவம் $xx_1 + yy_1 = a^2$ (ii) துணையலகு வடிவம் $x\cos\theta + y\sin\theta = a$	(i) கார்ட்டீசியன் வடிவம் $xy_1 - yx_1 = 0$ (ii) துணையலகு வடிவம் $x\sin\theta - y\cos\theta = 0$
பரவளையம்	$y^2 = 4ax$	(i) $yy_1 = 2a(x + x_1)$ (ii) $yt = x + at^2$	(i) $xy_1 + 2y = 2ay_1 + x_1y_1$ (ii) $y + xt = at^3 + 2at$
நீள்வட்டம்	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	(i) $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$ (ii) $\frac{x\cos\theta}{a} + \frac{y\sin\theta}{b} = 1$	(i) $\frac{a^2x}{x_1} + \frac{b^2y}{y_1} = a^2 - b^2$ (ii) $\frac{ax}{\cos\theta} - \frac{by}{\sin\theta} = a^2 - b^2$
அதி பரவளையம்	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	(i) $\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$ (ii) $\frac{x\sec\theta}{a} - \frac{y\tan\theta}{b} = 1$	(i) $\frac{a^2x}{x_1} + \frac{b^2y}{y_1} = a^2 + b^2$ (ii) $\frac{ax}{\sec\theta} + \frac{by}{\tan\theta} = a^2 + b^2$

அட்டவணை 2

$y = mx + c$ என்ற நேர்க்கோடு கூம்பு வளைகளின் தொடுகோடாக இருக்க நிபந்தனை

கூம்பு வளைவு	சமன்பாடு	தொடுகோடாக இருக்க நிபந்தனை	தொடுபுள்ளி	தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு
வட்டம்	$x^2 + y^2 = a^2$	$c^2 = a^2(1 + m^2)$	$\left(\frac{\mp am}{\sqrt{1+m^2}}, \frac{\pm a}{\sqrt{1+m^2}}\right)$	$y = mx \pm \sqrt{1 + m^2}$
பரவளையம்	$y^2 = 4ax$	$c = \frac{a}{m}$	$\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$	$y = mx + \frac{a}{m}$
நீள்வட்டம்	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$c^2 = a^2m^2 + b^2$	$\left(\frac{-a^2m}{c}, \frac{b^2}{c}\right)$	$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$
அதி பரவளையம்	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$c^2 = a^2m^2 - b^2$	$\left(\frac{-a^2m}{c}, \frac{-b^2}{c}\right)$	$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 238 05-02-2020 18:42:11